

Conhecimento e Raciocínio – Época Normal

2024/2025

Licenciatura em Engenharia Informática

Licenciatura em Engenharia Informática – Pós- Laboral

Licenciatura em Engenharia Informática (Curso Europeu)

2º ano/2º semestre

Duração: 120 minutos

Data: 20/06/2025

Nome: _____ **Nº Aluno:** _____

Leia com atenção:

Existem três versões diferentes dos enunciados. Não desagrafe as folhas.

Responda às questões 1 a 30 assinalando a resposta correta na tabela abaixo (só existe uma resposta correta).

Respostas erradas descontam 25% da cotação da pergunta. Para as restantes perguntas, apresente a resposta final no espaço reservado no enunciado e os efetue os cálculos na folha de prova. Na ausência dos cálculos auxiliares, será atribuída cotação zero à respetiva pergunta. No final entregue tudo junto.

Indique as respostas corretas para as perguntas 1 a 30:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

1. (1.5%) Qual é a principal ideia por trás do raciocínio baseado em casos (CBR)?

- A) Resolver problemas com base em regras definidas manualmente
- B) Resolver novos problemas reutilizando soluções de casos anteriores semelhantes
- C) Resolver problemas através de modelos de previsão
- D) Aplicar algoritmos genéticos a casos históricos

2. (1.5%) Qual das seguintes opções representa uma limitação comum dos sistemas de CBR?

- A) Dificuldade em representar conhecimento declarativo
- B) Falta de escalabilidade para grandes volumes de dados
- C) Necessidade de um grande número de casos para funcionar eficazmente
- D) Incapacidade de generalizar regras

3. (1.5%) O que acontece na fase de Retrieve (Recuperar) no CBR?

- A) O sistema apresenta a resposta final do problema atual.
- B) É identificado o caso mais semelhante ao problema atual
- C) O sistema corrige erros no caso atual
- D) São eliminados casos desatualizados da base de dados

4. (1.5%) Por que é importante a fase de Retain (Reter) no CBR?

- A) Para evitar que o sistema fique lento
- B) Para apagar casos redundantes
- C) Para guardar a nova experiência na base de casos, melhorando o sistema ao longo do tempo
- D) Para reordenar os casos por data de inserção

5. (1.5%) Numa rede bayesiana, o que representa uma aresta entre dois nós?

- A) Uma ligação física entre variáveis
- B) Uma dependência condicional entre variáveis aleatórias
- C) Um fluxo de dados entre duas variáveis
- D) Uma relação determinística entre eventos

6. (1.5%) Qual é o principal objetivo do raciocínio numa rede bayesiana?

- A) Aplicar o teorema de Bayes
- B) Definir funções de pertença
- C) Calcular a probabilidade posterior de variáveis desconhecidas, dado conhecimento parcial
- D) Calcular a probabilidade de um evento acontecer

7. (1.5%) Uma rede bayesiana modela a relação entre as variáveis: Fumar (F), Bronquite (B), e Tosse (T).

Sabendo que $F \rightarrow B \rightarrow T$, e que um paciente tem tosse, qual das seguintes inferências é correta?

- A) Saber que há Tosse implica que a probabilidade de Fumar diminua automaticamente
- B) Saber que há Tosse elimina a necessidade de observar Bronquite
- C) Saber que há Tosse aumenta a probabilidade de Bronquite, o que indiretamente aumenta a probabilidade de Fumar
- D) Saber que há Tosse aumenta a probabilidade de Bronquite, o que indiretamente diminui a probabilidade de Fumar

8. (1.5%) Em lógica difusa, qual destas afirmações é verdadeira?

- A) Um elemento pertence totalmente ou não pertence a um conjunto.
- B) Um elemento pode pertencer parcialmente a um ou mais conjuntos.
- C) Um elemento só pode pertencer parcialmente a um conjunto.
- D) A lógica difusa é idêntica à lógica booleana.

9. (1.5%) Qual destas funções pode ser usada como função de pertença num conjunto difuso?

- A) Função constante
- B) Função exponencial
- C) Função triangular
- D) Nenhuma das anteriores

10. (1.5%) Qual é o intervalo típico dos valores de pertença na lógica difusa?

- A) $[-1, 1]$
- B) $[0, 10]$
- C) $[0, 1]$
- D) $[0, \infty]$

11. (1.5%) O que representa uma função de pertinência em lógica difusa?

- A) A distância entre elementos de dois conjuntos
- B) O grau com que um elemento pertence a um conjunto difuso
- C) A certeza absoluta da pertinência de um elemento
- D) A média dos elementos de um conjunto

12. (1.5%) Qual das seguintes operações é usada para representar a interseção de dois conjuntos difusos?

- A) Máximo dos graus de pertinência
- B) Mínimo dos graus de pertinência
- C) Soma dos graus de pertinência
- D) Produto cartesiano dos elementos

13. (1.5%) Em lógica difusa, qual é o principal objetivo do processo de fuzzificação?

- A) Converter dados crespos (crisp) em valores difusos (fuzzy)
- B) Converter dados difusos (fuzzy) em valores crespos (crisp)
- C) Converter regras difusas (fuzzy) em valores crespos (crisp)
- D) Normalizar os dados das variáveis do sistema fuzzy

14. (1.5%) Qual é o principal objetivo da regressão linear simples?

- A) Estimar probabilidades para variáveis categóricas
- B) Encontrar a melhor linha que descreve a relação entre duas variáveis contínuas
- C) Encontrar a melhor linha que descreve a relação entre mais de duas variáveis contínuas
- D) Agrupar dados semelhantes em clusters

15. (1.5%) Na regressão linear simples, qual é a forma da função modelo?

- A) $y = ax^2 + bx + c$
- B) $y = ax + bz$
- C) $y = ax + b$
- D) $y = \frac{1}{a+e^{-x}}$

16. (1.5%) O método dos mínimos quadrados tem como objetivo:

- A) Minimizar o erro absoluto
- B) Minimizar a soma dos quadrados dos erros
- C) Maximizar o número de acertos na previsão
- D) Minimizar a média dos quadrados dos erros

17. (1.5%) Na regressão linear, o "erro" para um dado ponto é:

- A) A distância entre dois valores observados
- B) A inclinação da reta de regressão
- C) A diferença entre o valor observado e o valor previsto
- D) A média dos resíduos

18. (1.5%) No método dos mínimos quadrados, se o coeficiente angular a é negativo, isso significa que:

- A) A variável dependente aumenta à medida que x aumenta
- B) O modelo é não-linear
- C) A variável dependente diminui à medida que x aumenta
- D) Os dados estão normalizados

19. (1.5%) No gradiente descendente, a taxa de aprendizagem (*learning rate*):

- A) É sempre próxima de 0 para convergência rápida
- B) Controla o tamanho dos passos dados na atualização dos coeficientes
- C) É sempre próxima a 1 para convergência rápida
- D) Não tem impacto no resultado final

20. (1.5%) Considere a função de custo da regressão linear: $F = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}$

Qual das opções descreve corretamente esta função?

- A) Mede o desvio padrão dos resíduos
- B) Calcula a soma dos quadrados dos erros
- C) Calcula a média dos quadrados dos erros
- D) Calcula a média das diferenças entre o valor observado e o valor previsto

21. (1.5%) O que caracteriza um *perceptron* simples?

- A) Utiliza várias camadas escondidas para classificar dados
- B) Possui apenas uma camada e resolve problemas linearmente separáveis
- C) Possui apenas uma camada e resolve problemas não linearmente separáveis
- D) Só pode ser usado em problemas de regressão

22. (1.5%) Um *perceptron* simples separa as classes de um problema através de:

- A) Um plano
- B) Uma reta
- C) Um hiperplano
- D) Duas retas paralelas

23. (1.5%) Um *perceptron* simples consegue aprender:

- A) Problemas de regressão linear
- B) Problemas de classificação binária
- C) Problemas de classificação não binária
- D) Problemas de reconhecimento de padrões

24. (1.5%) Numa rede neuronal *feedforward*, como flui a informação?

- A) De forma recursiva entre neurónios da mesma camada
- B) A partir da camada de saída para a camada de entrada
- C) Da camada de entrada para a de saída, sem ciclos
- D) Em ciclos fechados entre as camadas escondidas

25. (1.5%) Qual destas afirmações é verdadeira sobre redes neuronais *feedforward* com múltiplas camadas

- A) Não necessitam de função de ativação nas camadas escondidas
- B) Só funcionam com dados categóricos
- C) Conseguem aprender relações não-lineares entre entradas e saídas
- D) São sempre mais eficientes que o *perceptron* simples

26. (1.5%) Qual é o principal objetivo da função de custo (*loss function*) numa rede neuronal?

- A) Medir o erro entre a saída prevista e a saída desejada
- B) Calcular os pesos iniciais da rede
- C) Ajustar o número de camadas escondidas
- D) Escolher a função de treino mais adequada

27. (1.5%) Durante o treino de uma rede neuronal *feedforward*, o algoritmo de *backpropagation* serve para:

- A) Inicializar os pesos aleatoriamente
- B) Calcular os gradientes do erro para ajustar os pesos
- C) Calcular as médias do erro para ajustar os pesos
- D) Reduzir o número de neurónios por camada

28. (1.5%) O que acontece quando todos os exemplos de um nó têm a mesma classe, durante a construção de uma árvore de decisão com o algoritmo ID3?

- A) O algoritmo continua a dividir com base em outro atributo
- B) O algoritmo interrompe a execução
- C) O nó torna-se uma folha com essa classe
- D) O nó é removido por redundância

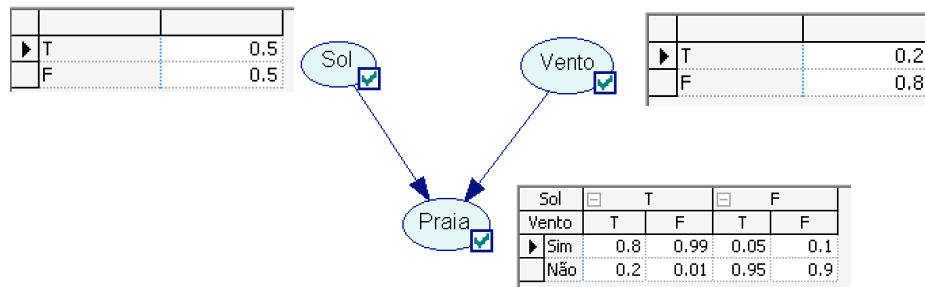
29. (1.5%) Porque razão o algoritmo ID3 não lida bem com atributos numéricos contínuos sem modificações?

- A) Porque precisa de normalizar todos os dados
- B) Porque não consegue lidar com valores ausentes
- C) Porque ID3 só trabalha nativamente com atributos categóricos
- D) Porque exige que todos os atributos sejam binários

30. (1.5%) Qual é o problema mais comum na construção de uma árvore de decisão?

- A) A árvore pode não terminar a construção
- B) A árvore pode sobreajustar-se (*overfitting*) aos dados de treino
- C) A árvore não consegue representar dados booleanos
- D) A árvore não tem capacidade para classificar novos dados

31. Apresenta-se a seguinte rede Bayesiana e respectivas tabelas de probabilidades.



- a) (10.0%) Sabendo que a **Maria foi à Praia**, qual a probabilidade de ter havido **Sol**? (apresente os cálculos na folha de prova)

A probabilidade de ter havido sol é _____

- b) (5.0%) Identifique o tipo de inferência da alínea anterior. Justifique. _____

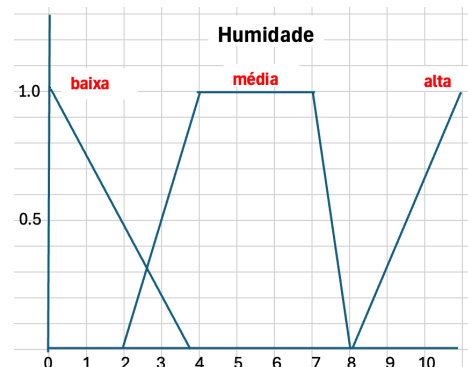
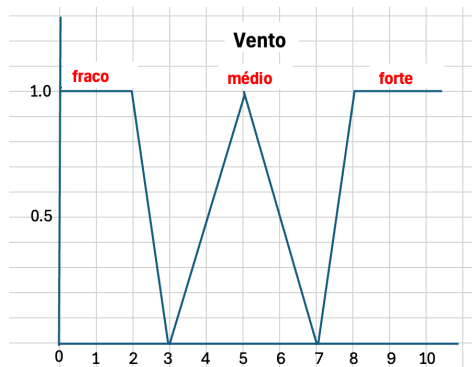
32. Foi criado um sistema de inferência difusa destinado a prever a intensidade do fogo no domínio $[0, 10]$. Neste domínio foram definidos os seguintes termos linguísticos da variável de saída do sistema, **Intensidade** (do fogo), usando funções trapezoidais:

Nula = (0, 0, 0, 0) // **Fraca** = (0, 2, 3, 5) // **Média** = (3, 4, 5, 6) // **Alta** = (4, 6, 8, 10)

- a) (5.0%) Desenhe as funções de pertença trapezoidais para cada termo linguístico desta variável

(responda na folha de prova)

- b) Admita que as variáveis de entrada são **Vento** e **Humidade** (no domínio $[0, 10]$) com as seguintes funções de pertença:



e foram definidas as seguintes regras difusas:

- R1: SE Humidade=alta OU Vento=fraco ENTÃO Intensidade=Nula
 R2: SE Humidade=média ENTÃO Intensidade=Fraca
 R3: SE Humidade=baixa E Vento=fraco ENTÃO Intensidade=Média
 R4: SE Vento=forte ENTÃO Intensidade=Alta

Sendo as variáveis de entrada Vento = 2 e Humidade = 3

- i) (5.0%) Quais os valores *fuzzificados* destas variáveis para cada termo linguístico?

ii) (5.0%) Qual(ais) a(s) regra(s) disparada(s) pelo sistema? Justifique.

- c) (5.0%) Admita que após a execução de um conjunto de regras do sistema de inferência difusa se obtiveram os seguintes valores *fuzzificados* para a variável de saída **Intensidade**: $\mu(\text{Nula})=1$, $\mu(\text{Frac})=0.5$ e $\mu(\text{Alta})=0.2$? Usando o método do centroide, qual o valor *defuzzificado* para a Intensidade do Fogo?

(use as funções de pertença desenhadas em a) e apresente os cálculos na folha de prova)

Resposta: _____

33. (10.0%) Considere o seguinte *dataset* com três variáveis de entrada (x, y, z) com valores reais e a variável target (Classe) que permite classificar os exemplos em três classes diferentes (A, B, C).

x	y	z	Classe
1.5	2.4	3.1	A
1.9	3.7	2.0	B
...	...	...	...
3.4	4.5	4.3	C

Desenhe a arquitetura (topologia) de uma rede neuronal *feedforward* com duas camadas escondidas, com dois neurónios em cada camada. Desenhe a rede com todas as ligações e identifique claramente a estrutura e as dimensões das camadas de entrada, de saída e das camadas escondidas.

(responda na folha de prova)

34. Dado o seguinte dataset com dois atributos *Salário*, *Encargos* e target *Atribuir crédito*:

ID	Salário	Encargos	Atribuir Crédito?
1	Baixo	A	FALSO
2	Baixo	B	FALSO
3	Médio	A	FALSO
4	Médio	B	FALSO
5	Médio	A	VERDADE
6	Alto	A	VERDADE

- a) (2.5%) Calcule o valor da **Entropia** do *dataset*: (apresente os cálculos na folha de prova) _____
- b) (2.5%) Calcule o **Ganho de Informação** do atributo *Salário*: (apresente os cálculos na folha de prova) _____
- c) (5.0%) Usando os valores de **Impureza de Gini** qual dos atributos seria usado no nó decisão? (apresente os cálculos na folha de prova) Justifique a resposta.